Kevin Küster

Zusammenfassung: Peano Axiome; Induktion

Peano Axiome; Induktion

Definitionen

Peano Axiome: Eigenschaften natürlicher Zahlen $\mathbb{N}$:

(A1) $0 \in \mathbb{N}$
=> 0 ist eine natürliche Zahl

(A2) $\forall x \in \mathbb{N} \mid \exists x' \in \mathbb{N}\ (x' = x+1)$
=> jede natürliche Zahl hat einen unmittelbaren Nachfolger

(A3) Jede natürliche Zahl ist unmittelbarer Nachfolger höchstens einer natürlichen Zahl

(A4) 0 ist kein unmittelbarer Nachfolger einer natürlichen Zahl

(A5) Enthält eine Menge natürlicher Zahlen die Zahl 0 und mit jeder Zahl auch deren unmittelbaren Nachfolger, so gilt: $M = \mathbb{N}$

In der Mengenlehre werden alle $n \in \mathbb{N}$ als spezielle Mengen betrachtet:

$0 \hat{=} \emptyset$

Nachfolgerfunktion: $M \mapsto M \cup \{M\}$

$\mathbb{N}$ ist dann die kleinste Menge x für die folgendes erfüllt ist:

$$\emptyset \in x \wedge \forall y\ (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x)$$

Die Folge der natürlichen Zahlen entspricht:

$\emptyset,\ \{\emptyset\},\ \{\emptyset, \{\emptyset\}\},\ \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$

$\hat{=}\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \dots$

- 0 = Menge die „0" enthält
- 1 = Menge die „0,1" enthält
- 2 = Menge die „0,1,2" enthält

Induktion

Induktion ist ein Beweisverfahren um zu zeigen, dass alle natürlichen Zahlen eine Eigenschaft E besitzen.

Notation: Summenzeichen

$$\sum_{i=1}^{4} i = 1+2+3+4 = 10$$

$$\sum_{i=k}^{c} a_i \quad : \quad \sum_{i=k}^{c} a_i = 0, \text{ falls } c < k \qquad \sum_{i=k}^{c-1} a_i + a_c, \text{ falls } c \geq k$$

Vollständige Induktion

„Alle $\mathbb{N}$ besitzen die Eigenschaft E" Bew. durch Induktion:

1. Beweis, dass E für $n=0$ gilt ($A(0)$) → Induktionsanfang
2. Beweis, dass wenn E für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt, E auch für jedes $n+1$ gilt. → Induktionsschritt

Vorgehensweise:

Wenn eine Behauptung für:

Induktionsanfang: $A(0)$ wahr ist, folgt zunächst
Aus $A(0)$ $A(1)$ und somit $A(n)$

Induktionsschluss: und wenn für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ aus der Gültigkeit von $A(n)$ auch die Gültigkeit für $A(n+1)$ folgt, dann

gilt $A(n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Behauptung: $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \cdot k = n$

I.-Anfang: $A(0) = \sum_{k=0}^{2\cdot 0} (-1)^k \cdot k = (-1)^0 \cdot 0 = 0$ => $A(0)$ ist wahr

I.-Hypothese: $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \cdot k = n$ für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ z.Z. $\sum_{k=0}^{2(n+1)} (-1)^k \cdot k = n+1$

I. schritt: $n \mapsto n+1$:

$$\sum_{k=0}^{2(n+1)} (-1)^k \cdot k = \sum_{k=0}^{2n+2} (-1)^k \cdot k = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \cdot k + \sum_{k=2n+1}^{2n+1} (-1)^k \cdot k + \sum_{k=2n+2}^{2n+2} (-1)^k \cdot k$$

$$= \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \cdot k + (-1)^{2n+1}(2n+1) + (-1)^{2n+2} \cdot (2n+2)$$

$$= n + \underbrace{(-1)^{2n+1}}_{-1,\ \text{da } 2n \text{ immer gerade} \Rightarrow 2n+1 \text{ ungerade}} \cdot (2n+1) + \underbrace{(-1)^{2n+2}}_{1,\ \text{da } 2n \text{ immer gerade} \Rightarrow 2n+2 \text{ gerade}} \cdot (2n+2)$$

$$\Rightarrow n - (2n+1) + 2n + 2 = n+1$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{2(n+1)} (-1)^k \cdot k = n+1 \text{ wahr für } A(n) \text{ und } A(n+1)$$

=> wahr $\forall n \in \mathbb{N}$

Anwendung – Induktion

Induktionsschritte, Mögliche Fälle:

$n+1 < n_0$: Hier ist nichts zu zeigen

$n+1 = n_0$: Zeigen, dass n_0 Eigenschaft E besitzt (-> Dann gilt E auch für $n+1$)

$n+1 > n_0$: Zeigen, dass $n+1$ Eigenschaft E besitzt, falls E auch für n_0 gilt (Induktionsanfang)

Werteverlaufsinduktion

Die Werteverlaufsinduktion liefert einen Beweis, dass $\forall n\ E(n)$ bestehend aus der Beweiseigenschaft: $\forall n \in \mathbb{N}\ (\forall i < n\ (E(i)) \rightarrow E(n))$
Es wird also für ein $n \in \mathbb{N}$ gefolgert, dass n die Eigenschaft E besitzt, wenn E für alle natürlichen Zahlen $< n$ gilt.

Diese Vorgehensweise ist vor allem bei Rekursiven Ausdrücken nützlich.

Beispiel

Sei $(a_n)\ n \in \mathbb{N}$ spezifiziert durch

$a_0 = 8$
$a_1 = 12$
$a_2 = 17$
$a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} + 7$

z.Z. dass für a_n gilt: $a_n = 2^n + 3n + 7\ \forall n \in \mathbb{N}$

I-Anfang: $a_0 = 2^0 + 3 \cdot 0 + 7 = 1 + 7 = 8$ => $A(0)$ wahr

I-Hypothese: $a_n = 2^n + 3n + 7$ gilt für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$
z.Z. $a_{n+1} = 2^{n+1} + 3(n+1) + 7$

I-schritt: $a_{n+1} = 5a_n - 8a_{n-1} + 4a_{n-2} + 7$

$a_n = 2^n + 3n + 7$ (I-H.)

$$\Rightarrow a_{n+1} = 5(2^n + 3n + 7) - 8(2^{n-1} + 3(n-1) + 7) + 4(2^{n-2} + 3(n-2) + 7) + 7$$

$$\Leftrightarrow 5(2^n + 3n + 7) - 8(2^{n-1} + 3n - 3 + 7) + 4(2^{n-2} + 3n - 6 + 7) + 7$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot 2^n + 15n + 35 - 8 \cdot 2^{n-1} - 24n - 32 + 4 \cdot 2^{n-2} + 12n + 4 + 7$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{5 \cdot 2^n - 8 \cdot 2^{n-1} + 4 \cdot 2^{n-2}}_{5 \cdot 2^n - 8 \cdot \frac{2^n}{2} + 4 \cdot \frac{2^n}{2 \cdot 2}} + \underbrace{15n - 24n + 12n}_{3n} + \underbrace{35 - 32 + 4 + 7}_{10} \qquad 3(n+1) + 7$$

$$5 \cdot 2^n - 4 \cdot 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n \qquad 2 \cdot 3^n$$

$$= 2^{n+1}$$

$$\Rightarrow 2^{n+1} + 3(n+1) + 7$$

Damit ist bewiesen, dass $a_{n+1} = 2^{n+1} + 3(n+1) + 7$ aus einem beliebigen $n \in \mathbb{N}$ folgt und damit gilt

$a_n = 2^n + 3n + 7\ \forall n \in \mathbb{N}$

Strukturelle Induktion

Nachweis von Eigenschaften von Termen

⇒ Anwendbar auf Datentypen bzw. Datenstrukturen

Gilt für eine Eigenschaft E:

- Alle Variablen (einer Sorte) besitzen E
- Alle (der Sorte zugehörigen) Σ-Konstantensymbole besitzen E
- ist f Σ-Funktionssymbol und $t_1, \dots, t_n$ Terme entsprechender Sorte, die E besitzen, besitzt $f(t_1, \dots, t_n)$ E

besitzen alle Σ-Terme E

Beweisprinzip:

I.A. Beweis, dass alle Variablen und/oder (kontextspezifisch) Konstantensymbole Eigenschaft E besitzen.

I.S. Beweis, dass E für Funktionssymbolen unter Verwendung von Termen, für welche die I.H. zutrifft (Besitzen E)

Beispiel

Signatur: Σ = sort Vesort
fns neu : Vesort;
aendere : Vesort → Vesort
kombiniere : Vesort × Vesort → Vesort

$\mathcal{A} = (\text{Vesort}^{\mathcal{A}}; \text{neu}^{\mathcal{A}}; \text{aendere}^{\mathcal{A}}, \text{kombiniere}^{\mathcal{A}})$

$\text{Vesort}^{\mathcal{A}} = \mathbb{N}$

$\text{neu}^{\mathcal{A}} = 2$

$\text{aendere} = \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+5$

$\text{kombiniere} = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (n,m) \mapsto n \cdot (m+1)+1$

V: Variablenfamilie, φ: Belegung in $\mathcal{A}$, $\varphi[V] \subseteq \{7, 12, 22\}$

Beh: $[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = 2$

I.A. x ist Variable: $\varphi(x) \bmod 5 \in \{7 \bmod 5,\ 12 \bmod 5,\ 22 \bmod 5\}$

x ist Konstante: $t \equiv \text{neu}$, $[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = \text{neu}^{\mathcal{A}} \bmod 5 = 2 \bmod 5 = 2$

I.S. $t \equiv \text{aendere}(t_1)$ für Σ-Term t_1 für den gilt: $[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = 2$ [I.H.]

$$[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = [\![\text{aendere}]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = (\text{aendere}([\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi})) \bmod 5$$
$$= ([\![t_1]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} + 5) \bmod 5 = (2+5) \bmod 5 = 7 \bmod 5 = 2$$

$t \equiv \text{kombiniere}(t_1, t_2)$ für Σ-Terme t_1, t_2 für die I.H. gilt

$$[\![t]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5 = [\![\text{kombiniere}(t_1, t_2)]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \bmod 5$$
$$= (\text{kombiniere}^{\mathcal{A}}([\![t_1]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi}, [\![t_2]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi})) \bmod 5$$
$$= ([\![t_1]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} \cdot ([\![t_2]\!]^{\mathcal{A}}_{\varphi} + 1) + 1) \bmod 5$$
$$= (2 \cdot (2+1)+1) \bmod 5 = 7 \bmod 5 = 2$$

Informatik

Strukturelle Induktion anwendbar auf rekursive algebraische Typen

Beweisprinzip:

$P(rt)$ für rt ist Aussage über rt (Eigenschaft)

Beweis von $P(rt)$ für alle elementaren rt [I.A.] („Basisfall")

Beweis von $P(rt)$ [I.S.], wenn $P(rt')$ für alle rt in rt' gilt [I.H.]

Listen: $rt := x :: rt'$

Bäume: $rt :=$

Beispiel

Regeln für Listen:

(01) $\text{rev}(\text{List}(), b) = b$

(02) $\text{rev}(x :: xs, b) = \text{rev}(xs, x :: b)$

(03) $\text{reverse}(\text{List}()) = \text{List}()$

(04) $\text{reverse}(x :: xs) = \text{reverse}(xs) ::: \text{List}(x)$

(E1) $x :: xs = \text{List}(x) ::: xs$

(E2) $xs = \text{List}() ::: xs = xs ::: \text{List}()$

Beh: $\text{rev}(z1, z2) = \text{reverse}(z1) ::: z2$

I.A. $z1 = \text{List}()$

$$\text{rev}(z1, z2) \overset{\text{Def.}}{=} \text{rev}(\text{List}(), z2) \overset{01}{=} z2 \overset{E2}{=} \text{List}() ::: z2 \overset{03}{=} \text{reverse}(\text{List}()) ::: z2 \overset{\text{Def.}}{=} \text{reverse}(z1) ::: z2$$

I.S. $z1 = x :: xs$

$$\text{rev}(z1, z2) \overset{\text{Def.}}{=} \text{rev}(x :: xs, z2) \overset{02}{=} \text{rev}(xs, x :: z2) \overset{\text{I.H.}}{=} \text{reverse}(xs) ::: x :: z2$$
$$\overset{E1}{=} \text{reverse}(xs) ::: \text{List}(x) ::: z2 \overset{04}{=} \text{reverse}(x :: xs) ::: z2 \overset{\text{Def.}}{=} \text{reverse}(z1) ::: z2$$